PS RTTY PRINTER

簡易ガイド ① ファームウェアの書き込み

基板だけでは動作しません。別紙の回路図・部品表に従って製作し、XIAOへプログラムを書き込みます。
本書はWindowsとArduino IDE 2系を想定しています。

1 用意するもの

Seeed Studio XIAO ESP32S3（通常版）、Windows PC、データ通信対応USB-Cケーブル、インターネット接続。最初の書き込みはXIAO単体で行うと確認しやすくなります。

2 Arduino IDEとESP32の準備

① 次の公式ページからArduino IDEをインストールします。
https://www.arduino.cc/en/software

② IDEの「ファイル → 基本設定」にある「追加のボードマネージャのURL」へ、次のURLを追加します。既存のURLがある場合は消さずに追加してください。

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/
gh-pages/package_esp32_index.json

③ 「ツール → ボード → ボードマネージャ」で「esp32」を検索し、
「esp32 by Espressif Systems」をインストールします。
XIAO ESP32S3のボード定義には2.0.8以降が必要です。

3 プログラムをダウンロード

下記のGitHubを開き、緑の「Code → Download ZIP」を選択します。
ZIPを展開し、PS_RTTY_PRINTER_v1_01フォルダー内の
PS_RTTY_PRINTER_v1_01.inoをArduino IDEで開きます。

https://github.com/na2jpn/rtty_printer

4 設定して書き込む

① XIAOとPCをUSBで接続し、「ツール」で次の項目を選択します。
・ボード：XIAO_ESP32S3（Seeed Studio XIAO ESP32S3）
・USB CDC On Boot：Enabled
・ポート：接続したXIAOのCOMポート（抜き差しで確認できます）

② 左上の「✓」でコンパイルし、エラーがなければ「→」で書き込みます。
完了したらXIAOのRESETを一度押します。その他の設定はボードの既定値から開始してください。追加ライブラリのインストールは不要です。

※ .inoの名前と、それを入れるフォルダー名は同じにします。
※ 書き込み失敗・COMポートが出ない場合は、裏面「困ったとき」を参照。

PS RTTY PRINTER

簡易ガイド ② 動作確認と使い方

5 製作後の動作確認

回路図に従って配線・はんだ付けを確認し、感熱紙をセットします。
プリンターには外部5V電源を使用します（5V / 3A推奨）。
PCのUSBだけでプリンターを動かそうとしないでください。

電源投入後、次のような起動情報が印字されれば基本動作は正常です。
「PS RTTY PRINTER」「FW: 1.01」「MODE: AUDIO NORMAL」「READY」
FEEDを押すと紙送り、MODEを押すと動作モードが切り替わります。

6 音声でRTTYを受信する

無線機またはPCの音声出力をAUDIO入力へ接続します。入力VRと送出側の音量を低めから調整し、受信文字が安定して印字される位置を探します。

受信条件：45.45 baud / 170 Hz shift / MARK 2125 Hz / SPACE 2295 Hz。
電源投入時はAUDIO NORMALです。極性が合わないときはMODEを押し、AUDIO REVERSEも試してください。文字は行単位で印刷され、改行・32文字到達・最後の文字から約2秒経過のいずれかで出力します。

7 USBモードを試す

MODEを押すと「AUDIO NORMAL → AUDIO REVERSE → USB →
…」の順で切り替わります。USBモードでは、PCから受け取った文字を印刷します。

XIAOをPCへUSB接続し、プリンターの外部電源も入れます。
Arduino IDEのシリアルモニタで、XIAOのCOMポート・115200 baud・
改行設定「CRおよびLF」を選択し、「TEST 123」を送信して確認します。
まずは半角英数字で試してください。
PSRTTY等から利用するときはシリアルモニタを閉じ、COMポートを空けます。

困ったとき

■ COMポートが出ない／書き込み失敗
データ通信対応ケーブルか確認し、COMポートを使用中のアプリを閉じます。XIAOのBOOTを押しながらRESETを一度押し、BOOTを離します。出現したCOMポートを選び直して書き込み、完了後はRESETを押します。

■ 起動情報が印字されない
外部5V電源、感熱紙の向き、TTL側の配線、プリンターの9600
bps設定を確認します。印字時に再起動する場合は、電源容量と配線を確認してください。

■ 音声で印字されない／文字化けする
音声レベル、RTTYの速度・トーン周波数、NORMAL／REVERSEを確認します。
USBモードのままでは音声受信しません。

ダウンロード・参考資料

プログラム・回路図・部品表：
https://github.com/na2jpn/rtty_printer
XIAO公式手順（設定・BOOT操作）：
wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/

秋葉原技研
https://2jp.org/js1yjy/